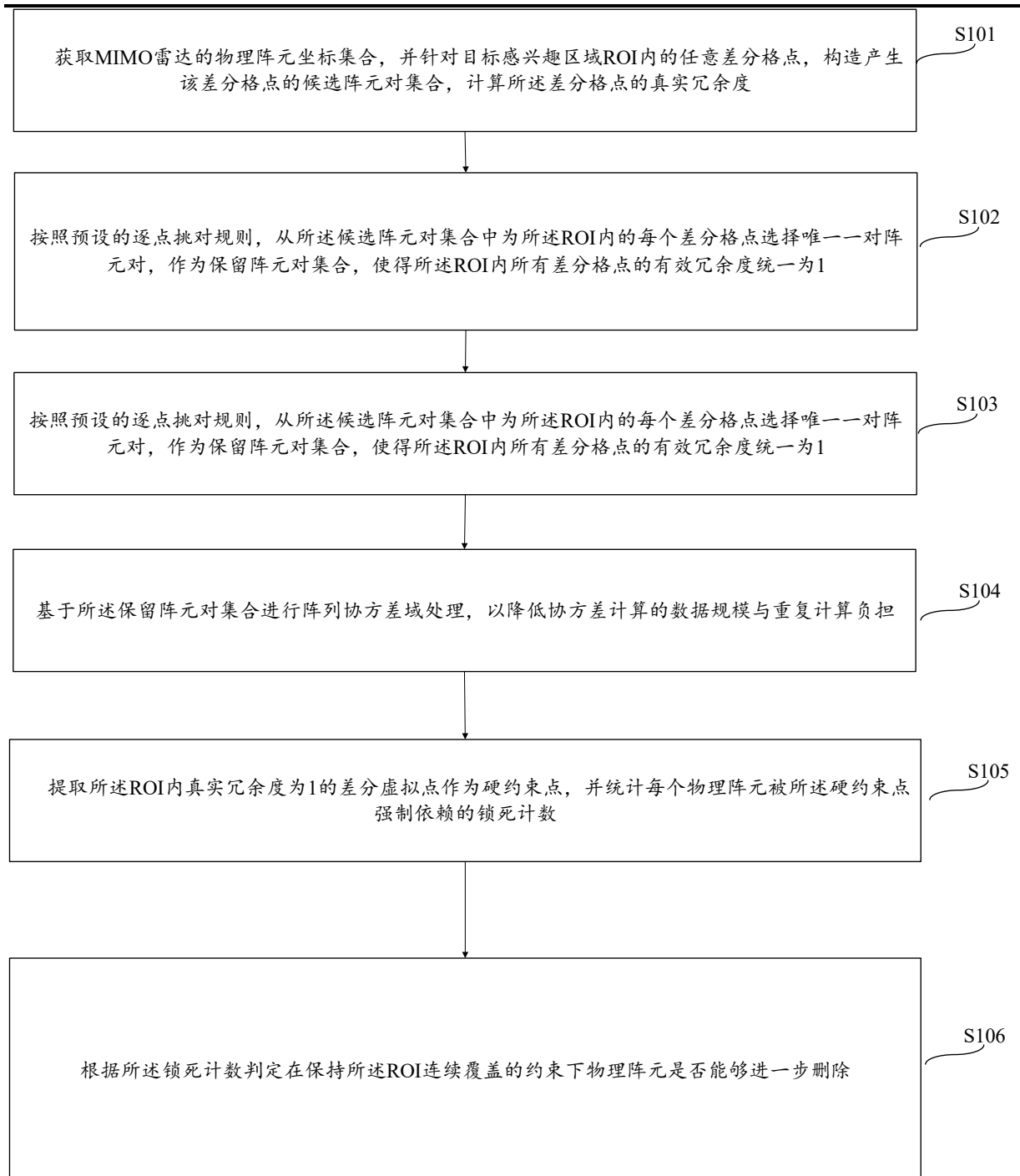


说明书摘要

5 本申请公开了一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法、装置、设备、介质和程序。该方法获取 MIMO 雷达物理阵元坐标集合，针对目标感兴趣区域 ROI 内任意差分格点构造候选阵元对集合并计算真实冗余度；按照预设逐点挑对规则为每个差分格点选择唯一阵元对，使 ROI 内有效冗余度统一为 1，以降低协方差计算的数据规模与重复计算负担；提取真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，统计物理阵元被强制依赖的锁死计数，据此判定在保持 ROI 连续覆盖约束下物理阵元能否进一步删除。本申请在不改变物理阵列结构的前提下降低了计算负担，并提供了可验证的后验删阵元判定机制。

摘要附图



权 利 要 求 书

1、一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法，用于阵列协方差域处理与 MIMO 虚拟阵列工程实现，其特征在于，包括：

5 获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域 ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算所述差分格点的真实冗余度；

按照预设的逐点挑对规则，从所述候选阵元对集合中为所述 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得所述 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1；

10 按照预设的逐点挑对规则，从所述候选阵元对集合中为所述 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得所述 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1；

基于所述保留阵元对集合进行阵列协方差域处理，以降低协方差计算的数据规模与重复计算负担；

15 提取所述 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被所述硬约束点强制依赖的锁死计数；

根据所述锁死计数判定在保持所述 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

2、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述预设的逐点挑对规则包括中点最居中规则；

20 所述中点最居中规则为：计算所述候选阵元对集合中每个候选对的中点到阵列中心或 ROI 中心的距离平方；选择所述距离平方最小的候选对作为所述唯一一对阵元对；若存在并列，则采用候选对的坐标字典序最小者打破并列。

3、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述预设的逐点挑对规则包括最短边界距离最大规则；

25 所述最短边界距离最大规则为：根据物理阵列的边界尺寸，计算候选对中每个物理阵元到边界的最短边界距离；对所述候选对中两个物理阵元的最短边界距离之和进行评分；选择评分最大的候选对作为所述唯一一对阵元对，以抑制最外围边界通道的过度使用。

4、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述预设的逐点挑对规则包括负载均衡

贪心规则；

所述负载均衡贪心规则为：维护每个物理阵元已被选中的次数；基于所述已被选中的次数构建候选对的代价函数，所述代价函数包括第一级代价和第二级代价，所述第一级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数的最大值，所述第二级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数之和；选择使所述代价函数的字典序最小的候选对作为所述唯一一对阵元对，并在线更新所述已被选中的次数。

5、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述提取所述 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，包括：

构建候选数矩阵，将所述候选数矩阵中满足真实冗余度等于 1 的差分虚拟点定义为硬约束点；

提取所述硬约束点对应的唯一来源端点阵元。

6、如权利要求 1 或 5 所述的方法，其特征在于，所述根据所述锁死计数判定在保持所述 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除，包括：

统计每个物理阵元被所述硬约束点强制依赖的锁死计数；

若所有物理阵元的锁死计数均大于 0，则判定在保持目标 ROI 连续覆盖的硬约束下，物理阵元无法进一步删除。

7、一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定装置，其特征在于，包括：

候选对构造模块，用于获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域 ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算所述差分格点的真实冗余度；

冗余降重模块，用于按照预设的逐点挑对规则，从所述候选阵元对集合中为所述 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得所述 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1，并基于所述保留阵元对集合进行阵列协方差域处理；

后验判定模块，用于提取所述 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被所述硬约束点强制依赖的锁死计数，根据所述锁死计数判定在保持所述 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

8、一种电子设备，其特征在于，包括：至少一个处理器和存储器；

所述存储器存储有计算机程序，所述至少一个处理器执行所述计算机程序，以实现如

权利要求 1-6 任一项所述的方法。

9、一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1-6 任一项所述的方法。

10、一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器
5 执行时实现如权利要求 1-6 任一项所述的方法。

说明书

一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法

技术领域

本申请涉及人工智能与信号处理技术领域，具体涉及一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法、装置、设备、介质和程序。

背景技术

在采用差分共阵进行二维到达角（Direction of Arrival, DOA）估计/成像时，差分格点往往可由多个物理阵元对产生。该现象带来两类现实问题：

（1）计算与数据负担：若对每个差分格点聚合所有候选对的相关量，需处理大量重复项；在嵌入式雷达上会导致高功耗与时延。

（2）工程一致性与可复现性：不同实现可能对冗余对的取舍不同，造成结果不一致；同时冗余对常集中在阵列某些边界/角落，使部分通道过载、对失效/遮挡更敏感。

因此需要一种方法：在不改变物理阵列结构的前提下，仅在“差分对集合”层面进行人为删对，使目标感兴趣区域（Region of Interest, ROI）内每个虚拟点只保留一对阵元来源，从而将“有效冗余度”统一为 1，并提供可解释的挑对准则与可验证的后验分析。

发明内容

本申请公开了一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法、装置、设备、介质和程序，旨在解决现有 MIMO 雷达在阵列协方差域处理中因差分格点冗余导致的计算与数据负担大、工程一致性差以及边界通道过载的技术问题。

为了实现上述目的，本申请第一方面提供一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法，用于阵列协方差域处理与 MIMO 虚拟阵列工程实现，包括：

获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域 ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算该差分格点的真实冗余度；

按照预设的逐点挑对规则，从候选阵元对集合中为 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1；

基于保留阵元对集合进行阵列协方差域处理，以降低协方差计算的数据规模与重复计算负担；

提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被硬约

束点强制依赖的锁死计数；

根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

可选地，预设的逐点挑对规则包括中点最居中规则；

5 中点最居中规则为：计算候选阵元对集合中每个候选对的中点到阵列中心或 ROI 中心的距离平方；选择距离平方最小的候选对作为唯一一对阵元对；若存在并列，则采用候选对的坐标字典序最小者打破并列。

可选地，预设的逐点挑对规则包括最短边界距离最大规则；

10 最短边界距离最大规则为：根据物理阵列的边界尺寸，计算候选对中每个物理阵元到边界的最短边界距离；对候选对中两个物理阵元的最短边界距离之和进行评分；选择评分最大的候选对作为唯一一对阵元对，以抑制最外围边界通道的过度使用。

可选地，预设的逐点挑对规则包括负载均衡贪心规则；

15 负载均衡贪心规则为：维护每个物理阵元已被选中的次数；基于已被选中的次数构建候选对的代价函数，代价函数包括第一级代价和第二级代价，第一级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数的最大值，第二级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数之和；选择使代价函数的字典序最小的候选对作为唯一一对阵元对，并在线更新已被选中的次数。

可选地，提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，包括：

构建候选数矩阵，将候选数矩阵中满足真实冗余度等于 1 的差分虚拟点定义为硬约束点；

20 提取硬约束点对应的唯一来源端点阵元。

可选地，根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除，包括：

统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数；

25 若所有物理阵元的锁死计数均大于 0，则判定在保持目标 ROI 连续覆盖的硬约束下，物理阵元无法进一步删除。

为了实现上述目的，本申请第二方面还提供一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定装置，包括：

候选对构造模块，用于获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域

ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算该差分格点的真实冗余度；

冗余降重模块，用于按照预设的逐点挑对规则，从候选阵元对集合中为 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1，并基于保留阵元对集合进行阵列协方差域处理；

后验判定模块，用于提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数，根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

为了实现上述目的，本申请第三方面还提供一种电子设备，包括：至少一个处理器和存储器；

存储器存储有计算机程序，至少一个处理器执行计算机程序，以实现如前面提供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

为了实现上述目的，本申请第四方面还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现如前面提供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

为了实现上述目的，本申请第五方面还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现如前面提供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

本申请公开了一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法，包括：获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域 ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算该差分格点的真实冗余度；按照预设的逐点挑对规则，从候选阵元对集合中为 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1；基于保留阵元对集合进行阵列协方差域处理，以降低协方差计算的数据规模与重复计算负担；提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数；根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。通过上述技术手段，在不改变物理阵列结构的前提下，仅在差分对集合层面进行人为删对，使目标感兴趣区域内每个虚拟点只保留一对阵元来源，从而将有效冗余度统一为 1，降低了重复计算

与数据规模，解决了嵌入式雷达上的高功耗与时延问题；同时提供可解释的挑对准则与可验证的后验分析，避免了不同实现对冗余对取舍不同造成的结果不一致，以及冗余对集中在阵列边界/角落导致的通道过载、对失效/遮挡更敏感的问题。

附图说明

5 图 1 为本申请实施例提供的一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法的流程示意图；

图 2 为本申请实施例提供的一种 ROI 真实冗余度热力图；

图 3 为本申请实施例提供的一种单个虚拟点的候选对集合可视化与保留对示意图；

图 4 为本申请实施例提供的一种硬约束点分布与锁死阵元分布示意图；

10 图 5 为本申请实施例提供的一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法的流程图。

本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

在采用差分共阵进行二维到达角估计/成像时，差分格点往往可由多个物理阵元对产生。
15 现有技术在处理时，若对每个差分格点聚合所有候选对的相关量，需处理大量重复项，在嵌入式雷达上会导致高功耗与时延；且不同实现对冗余对的取舍不同，造成结果不一致，冗余对常集中在阵列某些边界/角落，使部分通道过载、对失效/遮挡更敏感。

本发明的目的在于，定义并区分差分共阵的真实冗余度与有效冗余度；提供多种可复现的“逐点挑对”规则，使目标 ROI 内每个差分虚拟点强制只保留一对来源，从而将有效
20 冗余度固定为 1；给出一种后验检验机制：在“挑对后”统计物理阵元是否可删，并通过“硬约束点”与“锁死计数”判定进一步删阵元在目标 ROI 约束下是否不可行。

以下是实现本发明的技术方案。

1)真实冗余度与有效冗余度的定义与约束方法

1a)获取物理阵元集合：给定物理阵元坐标集合 $P = \{p_i\}_{i=1}^N$ 。

25 1b)构造候选对与计算真实冗余度：对目标 ROI 内任意差分格点 $d = (\Delta x, \Delta y)$ ，定义候选对集合 $C_d = \{(m, n) | p_m - p_n = d\}$ ，其中 p_m, p_n 表示的是 m, n 两点在物理平面上的坐标，并计算真实冗余度 $R_d = |C_d|$ 。

1c)设定有效冗余度核心约束：在人为挑选后构成保留阵元对集合 $S \subseteq \{1..N\} \times \{1..N\}$ ，

强制目标 ROI 内所有差分格点 d 的有效冗余度统一为 1，即要求

$$R_{eff}(d) = |C_d \cap S| = 1$$

其中 $R_{eff}(d)$ 表示的是有效冗余度。

2)满足核心约束的逐点挑对规则集（可单独实施或组合）

5 对目标 ROI 内每个差分格点 d ，单独从 C_d 中选择唯一对 (m,n) ：

2a)规则 A（中点最居中）：设阵列中心或 ROI 中心为 c ，对候选对定义中点

$$mid(m,n) = \frac{p_m + p_n}{2}$$

选择使 $\|mid(m,n) - c\|^2$ 最小的候选对，并列时采用 $(m$ 最小, n 最小)打破。

2b)规则 B（字典序）：直接选择候选对集合中 $(m$ 最小, 若并列再 n 最小)的候选对。

10 2c)规则 C（最短边界距离最大）：对物理点 $p=(x,y)$ 定义边界距离（假设边界尺寸为 $W \times H$ ）：

$$distB(p) = \min(x, W - x, y, H - y)$$

对候选对评分

$$s(m,n) = \min(distB(p_m), distB(p_n))$$

15 选择评分 s 最大的候选对。

2d)规则 D（负载均衡贪心）：维护阵元已被选中的次数 $usage(i)$ ，对候选对定义两级代价

$$s_1 = \max(usage(m), usage(n))$$

$$s_2 = usage(m) + usage(n)$$

20 选择使 $[s_1, s_2, m, n]$ 字典序最小的候选对，并在线更新 $usage(i)$ 。

3)后验删阵元不可行性判定方法

3a)提取硬约束点：定义候选数矩阵 $C(d) = |C_d|$ ，将满足 $C(d) = 1$ 的差分虚拟点定义为“硬约束点”，并提取其对应的唯一来源端点阵元。

3b)统计锁死计数：统计每个物理阵元 i 被硬约束点强制依赖的次数：

$$lockCount(i) = \{d \mid C(d) = 1, i \in \{m(d), n(d)\}\}$$

3c)判定阵元不可删：若对所有物理阵元 i 均满足 $lockCount(i) > 0$ ，则判定在保持目标 ROI 连续覆盖的硬约束下，物理阵元无法进一步删除。

参考图 1，本申请第一实施例提供一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法，以解决背景技术中提出的计算与数据负担大、工程一致性差以及边界通道过载的技术问题，该方法可以由处理器来执行，其中，处理器可以设置于终端或者服务器，二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法的执行过程可以如下所示：

步骤 S101，获取 MIMO 雷达的物理阵元坐标集合，并针对目标感兴趣区域 ROI 内的任意差分格点，构造产生该差分格点的候选阵元对集合，计算该差分格点的真实冗余度。

步骤 S102，按照预设的逐点挑对规则，从候选阵元对集合中为 ROI 内的每个差分格点选择唯一一对阵元对，作为保留阵元对集合，使得 ROI 内所有差分格点的有效冗余度统一为 1。

步骤 S103，基于保留阵元对集合进行阵列协方差域处理，以降低协方差计算的数据规模与重复计算负担。

步骤 S104，提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，并统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数。

步骤 S105，根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

在本申请一实施例中，预设的逐点挑对规则包括中点最居中规则；

中点最居中规则为：计算候选阵元对集合中每个候选对的中点到阵列中心或 ROI 中心的距离平方；选择距离平方最小的候选对作为唯一一对阵元对；若存在并列，则采用候选对的坐标字典序最小者打破并列。

在本申请一可选实施例中，预设的逐点挑对规则包括最短边界距离最大规则；

最短边界距离最大规则为：根据物理阵列的边界尺寸，计算候选对中每个物理阵元到边界的最短边界距离；对候选对中两个物理阵元的最短边界距离之和进行评分；选择评分最大的候选对作为唯一一对阵元对，以抑制最外围边界通道的过度使用。

在本申请一实施例中，预设的逐点挑对规则包括负载均衡贪心规则；

负载均衡贪心规则为：维护每个物理阵元已被选中的次数；基于已被选中的次数构建候选对的代价函数，代价函数包括第一级代价和第二级代价，第一级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数的最大值，第二级代价为候选对中两个物理阵元的已被选中次数

之和；选择使代价函数的字典序最小的候选对作为唯一一对阵元对，并在线更新已被选中的次数。

在本申请一可选实施例中，提取 ROI 内真实冗余度为 1 的差分虚拟点作为硬约束点，包括：

5 构建候选数矩阵，将候选数矩阵中满足真实冗余度等于 1 的差分虚拟点定义为硬约束点；

提取硬约束点对应的唯一来源端点阵元。

进一步地，定义候选数矩阵，将满足的差分虚拟点定义为“硬约束点”，并提取其对应的唯一来源端点阵元。

10 在本申请一实施例中，根据锁死计数判定在保持 ROI 连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除，包括：

统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数；

若所有物理阵元的锁死计数均大于 0，则判定在保持目标 ROI 连续覆盖的硬约束下，物理阵元无法进一步删除。

15 下面结合附图与具体公式，阐述具体的实施方案：

1a): 构建物理阵列，采用核心 8×8 UPA+3 补点 A(15,7)、B(15,15)、C(7,15)，共 $N=67$ 个阵元。设定目标 $ROI = [0..15] \times [0..15]$ (16×16 共 256 个虚拟点)。

1b): 计算并统计真实冗余度 $R(\Delta x, \Delta y)$ (如图 2 热力分布)。统计特征可显示冗余度的最小值 1, 最大值为 67(出现在(0,0)处), 平均值: 约 5.832, 硬约束点($R=1$)数量达 191/256
20 个。冗余度最大值集中在极小差分区域，大差分区域大量为 1。此数据基础揭示了大量虚拟点具有“唯一来源”，证明阵元可删空间极其有限。

2a)采用规则 A (中点最居中)：针对每个 ROI 虚拟点(dx,dy)，从图 3 可视化的候选对集合中，计算各对中点到中心(7.5,7.5)的距离平方score，提取score 最小的阵元对加入保留集合。

25 再次执行 1c): 进行结果验收。验证挑对后 ROI 覆盖情况：ROI 覆盖 = 1，且每个格点的有效冗余度严格等于 1。在此过程中，67 个物理阵元全被使用 (used=67,unused=0)。

2b)采用规则 B (字典序)：usage最小=3，最大=68；确定性强但存在明显的“贴边”过载风险。

2c)采用规则 C (最短边界距离最大): usage最小=3, 最大=65; 有效避免了最外围边界通道的过度使用。

2d)采用规则 D(负载均衡贪心): usage最小=3, 最大=64; 四种规则中峰值负载最低, 整体通道调用最均衡。

5 3a)-3c): 执行硬约束锁死分析

提取硬约束点(图4左侧), 数量为191个。统计锁死计数lockCount(i)(图4右侧), 结果表明: 67个物理阵元全部被硬约束点至少依赖一次, 最大锁死次数高达64。

10 由于所有阵元的lockCount>0, 严格证明了在保持 16×16 ROI无空洞覆盖的前提下, 该67阵元结构的物理天线不可再减。若雷达系统对“通道温漂/遮挡失效/老化”极其敏感, 应优先配置步骤2c)或步骤2d)以抑制边界通道过载; 若希望雷达测角输出最稳定且具备最佳的几何对称性解释, 则配置步骤2a)。

为了解决上述技术问题, 本申请第二实施例提供一种二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定装置, 以解决与方法实施例同样的技术问题, 该装置可以包括如下模块: 候选对构造模块, 冗余降重模块, 后验判定模块。

15 其中, 候选对构造模块用于获取MIMO雷达的物理阵元坐标集合, 并针对目标感兴趣区域ROI内的任意差分格点, 构造产生该差分格点的候选阵元对集合, 计算该差分格点的真实冗余度。

20 冗余降重模块用于按照预设的逐点挑对规则, 从候选阵元对集合中为ROI内的每个差分格点选择唯一一对阵元对, 作为保留阵元对集合, 使得ROI内所有差分格点的有效冗余度统一为1, 并基于保留阵元对集合进行阵列协方差域处理。

后验判定模块用于提取ROI内真实冗余度为1的差分虚拟点作为硬约束点, 并统计每个物理阵元被硬约束点强制依赖的锁死计数, 根据锁死计数判定在保持ROI连续覆盖的约束下物理阵元是否能够进一步删除。

25 可以理解的是, 上述装置实施例与方法实施例相对应, 因此, 对于方法实施例具有的有益效果, 本装置实施例全部具有, 在此不再赘述。

为了解决上述技术问题, 本申请第三实施例提供一种电子设备, 包括: 至少一个处理器和存储器;

存储器存储有计算机程序, 至少一个处理器执行计算机程序, 以实现如前面实施例提

供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

为了解决上述技术问题，本申请第四实施例提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现如前面实施例提供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

5 为了解决上述技术问题，本申请第五实施例提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现如前面实施例提供的二维差分共阵虚拟阵元冗余度降重与后验判定方法。

以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

10

说明书附图

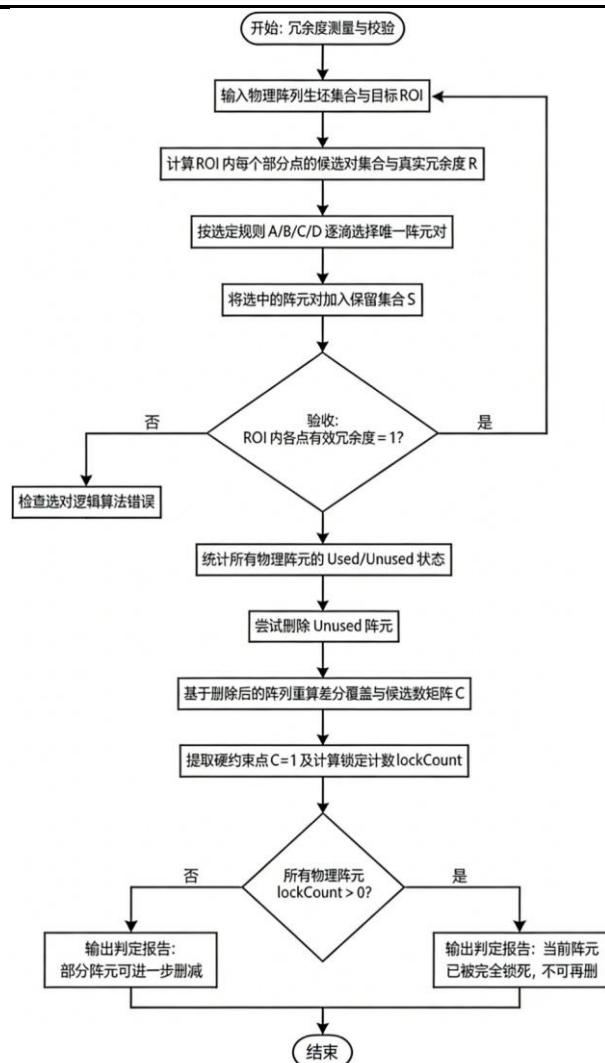


图 1

删阵元后: ROI 真实冗余度 R_{red} (由 $phys_reduced$ 全对产生)

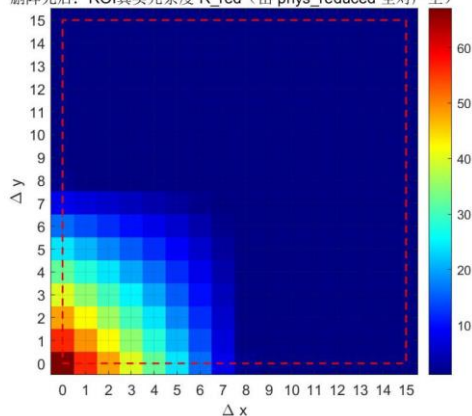


图 2

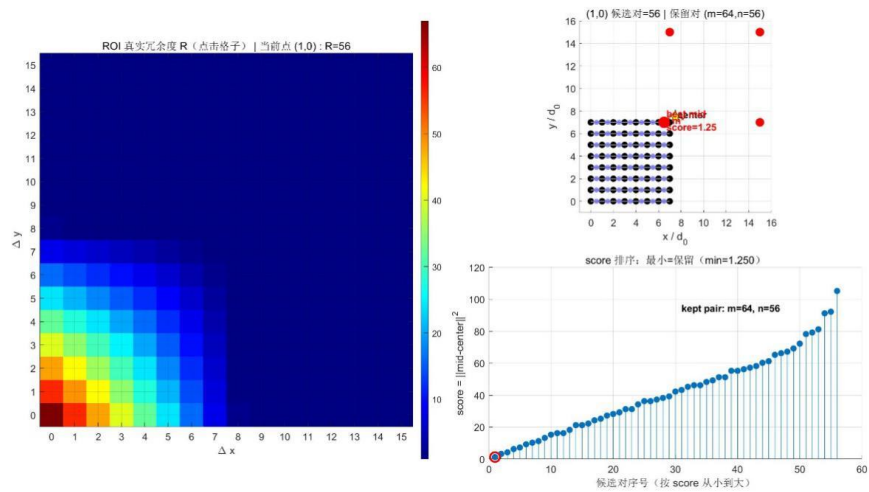


图 3

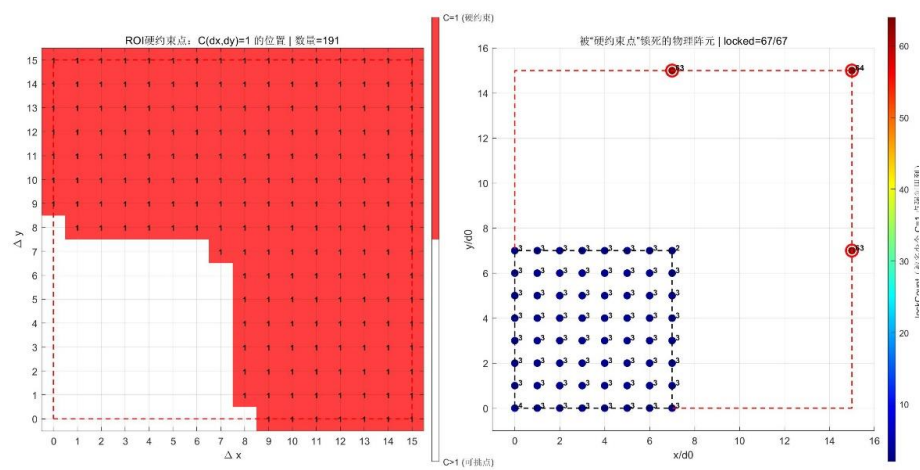


图 4

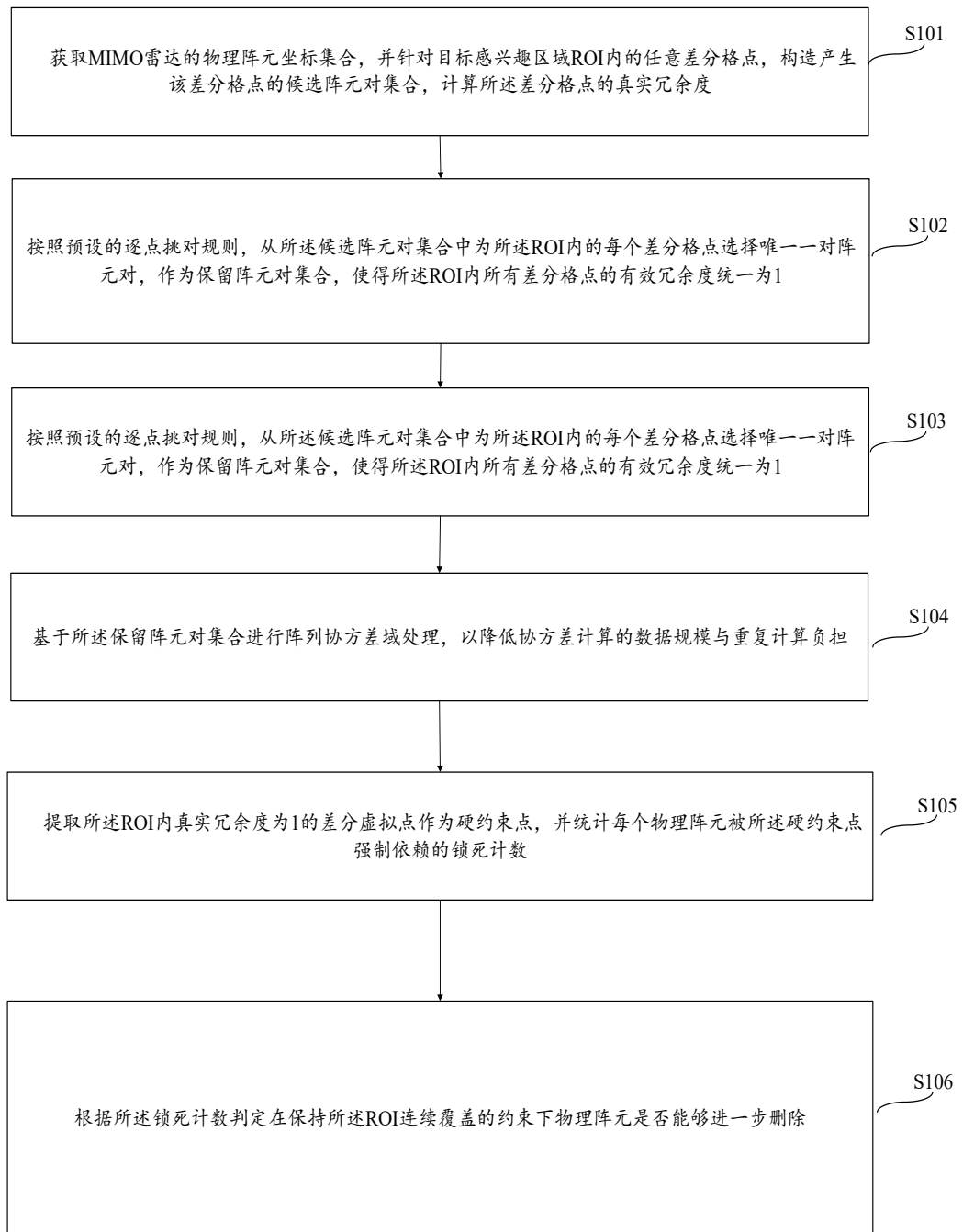


图 5